מתמטיקה בדידה

הרצאה 1

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

קורס מתמטיקה בדידה - Discrete Mathematics

מרצה:

שרון גל

sharon.gal.math@gmail.com

שעת קבלה* - יום שני אחרי ההרצאה.

מתרגל:

אורי כהן

ori.cohen01@post.runi.ac.il

שעת קבלה* - יום שישי אחרי התרגולים (בזום).

הרכב הציון:

- 90% ציון המבחן - יש חובת מעבר בציון 60 לפחות.
- 10% ציון התרגילים - ה-9 הטובים מתוך 12.

פיאצה:

- לקורס יש פורום פיאצה, בו יתנהלו כל הדיונים המקצועיים.
- אין לפנות במייל לסגל הקורס לגבי עניינים מקצועיים.

*שעת הקבלה לא מוקלטת.

© שרון גל

מה נלמד בקורס?

מושגים בסיסיים במתמטיקה:

- תורת הקבוצות.
- פונקציות.
- קומבינטוריקה (מניה).
- יחסים.

שפה המשמשת לכתיבת הוכחות (בכל תחום):

- שפות לוגיות.
- נוטציה (סימונים).
- כתיבת הוכחות מתמטיות.
- כיצד לחשוב ולהתבטא בצורה מדוייקת.

בסוף הקורס תדרשו:

- לדעת הגדרות של מושגים מתמטיים בסיסיים.
- לכתוב הוכחות ברורות ומשכנעות.
- לזהות טיעונים שגויים.
- להכיר כללי מניה בסיסיים.

© שרון גל

לוגיקה מתמטית

- לוגיקה היא הענף במתמטיקה העוסק באמיתות ושקריות של טענות, בנכונות של היסקים ובהוכחות של טענות.
- מקור השם הוא ביוונית (λογική). בעברית "תורת ההגיון".
- בבסיסו של כל אחד מהנושאים שנלמד בקורס זה ושתלמדו בקורסים אחרים יש טענות לוגיות.

הגדרה: **טענה** היא אמירה שניתן לקבוע אם היא אמיתית או שקרית (יתכן שבהקשר מסוים).

דוגמאות:

$2 + 2 = 4$ ←

$1 \times 1 = 4$ ←

היום יום שני ←

לא טענות:

תתעורר!

איפה המפתחות של הצוללת?

© שרון גל

כפי שכתב בספרו "יסודות" בעל 13 הכרכים בערך ב-300 לפנה"ס.

מהי הוכחה?

- לפי אוקלידס, הוכחה היא **סדרה סופית של טענות** כך שמתקיים:
  - כל טענה היא אקסיומה, הגדרה, או טענה שנובעת מטענות קודמות ע"י כללי היסק.
  - הטענה האחרונה היא הטענה שרצינו להוכיח.
- שיטה זו כונתה על ידו "השיטה האקסיומטית דדוקטיבית".

על מה תוכלו להסתמך בקורס?

- על כל דבר שלמדתם בתיכון.
- על כל דבר מהרצאות, תרגולים או שיעורי בית של כל אחד מהקורסים המתמטיים.
- על העובדות בדף Most Basic Stuff.

אם יש ספק - תשאלו!

© שרון גל

העשרה - דוגמאות

אצלנו בקורס 0 הוא טבעי!

טענה 1:

לכל n טבעי מתקיים ש-$p(n) = n^2 + n + 41$ הוא מספר ראשוני.

✓ $p(0) = 41$

✓ $p(1) = 43$

✓ $p(2) = 47$

✓ $p(3) = 53$

$\vdots$

✓ $p(20) = 461$

$\vdots$

✓ $p(39) = 1601$

✗ $p(40) = 1681 = 41^2$ **לא ראשוני!**

הטענה שקרית!

© שרון גל

העשרה - דוגמאות

טענה 2 (השערת אוילר - 1769):

למשוואה $a^4 + b^4 + c^4 = d^4$ אין פתרון של מספרים שלמים וחיוביים.

הטענה שקרית!

- במשך 217 שנה הטענה לא הוכחה ולא הופרכה.
- בשנת 1986 נועם אלקיס מהרווארד מצא ש- $95{,}800^4 + 217{,}519^4 + 414{,}560^4 = 422{,}481^4$

טענה 3:

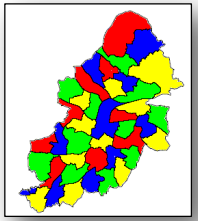
למשוואה $313(x^3 + y^3) = z^3$ אין פתרון של מספרים שלמים וחיוביים.

הטענה שקרית!

- לדוגמה הנגדית הקטנה ביותר יש יותר מ-1,000 ספרות!

© שרון גל

העשרה - דוגמאות



טענה 4 (משפט ארבעת הצבעים):

כל מפה יכולה להצבע ב-4 צבעים כך שכל שתי מדינות צבועות בצבע שונה.

הטענה אמיתית!

- ההוכחה נמצאה על ידי חיפוש ממוחשב בין אלפי מקרים והיו ויכוחים על תקפותה.
- לא נמצאה בינתיים הוכחה אחרת.

טענה 5 (השערת גולדבך - 1742):

כל מספר זוגי גדול מ-2 ניתן להצגה כסכום של שני מספרים ראשוניים.

?

- ההשערה לא הוכחה ולא הופרכה.
- היא נבדקה באופן ממוחשב עד $2 \cdot 10^{17}$ ונמצאה נכונה בכל המקרים.
- זה כמובן לא מהווה הוכחה..

© שרון גל

תחשיב הפסוקים - Propositional Calculus

- תחשיב הפסוקים הוא אחת משתי שפות לוגיות שנלמד בקורס.
- בעזרתה נוכל לכתוב טענות מילוליות בכתיב מתמטי אחיד.
- הפעולה של הפיכת משפט מילולי לכתיב לוגי נקראת **הצרנה**.

פרט לסימנים אלה אסור שימוש בכל סימן אחר.

סימנים מותרים לשימוש בתחשיב הפסוקים:

ערכי אמת (Truth values):

- T - מציין אמת (ניתן גם לכתוב 1)
- F - מציין שקר (ניתן גם לכתוב 0)

משתנים / פסוקים יסודיים:

- מציינים טענות יסודיות/אטומיות שלא ניתן לפרקן לטענות קטנות יותר.
- נהוג (אך לא חובה) להשתמש באותיות $p,q,r, \ldots$.

פסוקים לאו דווקא יסודיים:

- מציינים טענות שאינן בהכרח יסודיות.
- נהוג (אך לא חובה) להשתמש באותיות $\alpha,\beta,\gamma \ldots$.

© שרון גל

תחשיב הפסוקים - Propositional Calculus

סימנים מותרים לשימוש בתחשיב הפסוקים:

קשרים: מחברים בין פסוקים:

• ¬	שלילה - Negation	לא... זה לא נכון ש...	$\neg p$	אונארי (חד מקומי)
• ∧	גימום - Conjunction	וגם... ו...	$p \wedge q$	בינארי (דו-מקומי)
• ∨	איווי - Disjunction	או... לפחות אחד...	$p \vee q$	
• →	גרירה - Implication	אם... אז...	$p \rightarrow q$	
• ↔	גרירה כפולה - Biconditional	אם ורק אם... אם"ם...	$p \leftrightarrow q$	
• ⊕	או מבחין - Exclusive Or (xor)	בדיוק אחד מבין...	$p \oplus q$	

סוגריים:
- הסימנים ( ) במשמעותם הסטנדרטית.

© שרון גל

דוגמאות להצרנות

$\neg$	שלילה
$\wedge$	וגם
$\vee$	או
$\rightarrow$	גרירה
$\leftrightarrow$	אם"ם
$\oplus$	קסור

הצרינו:

אם לא ירד גשם אני אצא לשחק ואם ירד גשם אני אראה טלויזיה או אנוח.

p q r s

- נגדיר פסוקים יסודיים.
- נצרין:

$$\boxed{(\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow (r \vee s))}$$

הצרינו:

אם מספר שמתחלק ב-8 מתחלק ב-4 ומספר שמתחלק ב-4 מתחלק ב-2

אז מספר שמתחלק ב-8 מתחלק ב-2.

- נגדיר פסוקים יסודיים:
- נצרין:

© שרון גל

הערות

1. המילה **"או" תוצרן כ-$\vee$**. רק אם מצוין במפורש "או... או... אבל לא שניהם" נצרין כ-$\oplus$.

2. יש **סדר קדימויות לפעולת הקשרים** (למשל "וגם" קודם ל"גרירה").

אתם לא נדרשים לדעת אותו, ונדרשים לא להשתמש בו כשאתם כותבים פסוקים.

תמיד נשתמש בסוגריים כך שמשמעות הפסוק תהיה חד משמעית.

3. נשים לב שבשפה מדוברת יש לפעמים כפל משמעות ("אתה יכול לאכול עוגה או גלידה")

או שכוונת המשפט היא לא באמת למשמעות המילולית שלו ("לכולם יש סמארטפון בימינו").

במתמטיקה הטענות חייבות להיות **חד משמעיות, בהירות וברורות**.

© שרון גל

טבלאות אמת

הגדרות: **השמה למשתנה** היא מתן ערך אמת (T או F) למשתנה.

השמה לפסוק היא מתן ערך אמת (T או F) לכל אחד מהמשתנים בפסוק.

טבלת אמת היא טבלה של כל ההשמות האפשריות לפסוק כתלות בהשמות למשתנים שלו.

אם p הוא True

אם not p הוא F

טבלאות האמת של הקשרים הלוגיים

	p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$	$p \oplus q$
			שלילה	וגם	או	גרירה	אם"ם	קסור
1	T	T	F	T	T	T	T	F
2	T	F	F	F	T	F	F	T
3	F	T	T	F	T	T	F	T
4	F	F	T	F	F	T	T	F

"אם אני אבוא
אני אביא מתנה"

"אם $1 = 2$ אז $3 = 17$" אם חלק הראשון לגרירה הוא F התוצאה היא T

© שרון גל

שקילות פסוקים

הגדרה: יהיו α,β פסוקים (לאו דווקא יסודיים). נאמר ש-α ו-β **שקולים** ונסמן $\alpha \equiv \beta$ אם ל-α ו-β יש אותו ערך אמת עבור כל השמה.

לא פורמלי: הפסוקים שקולים אם יש להם אותה עמודה סופית בטבלת האמת.

הגדרה נוספת 1: α,β שקולים אם בכל השמה שבה $\alpha = T$ מתקיים $\beta = T$ ולהיפך.

הגדרה נוספת 2: α,β שקולים אם בכל השמה שבה $\alpha = F$ מתקיים $\beta = F$ ולהיפך.

לא נוכיח כאן את שקילות ההגדרות

כיצד נוכיח שפסוקים אינם שקולים?

ניתן דוגמה להצבה אל תוך המשתנים של הפסוקים שעבורה אחד מהם T והאחר F.

דוגמה:
- האם הפסוקים $p \vee q$, $p \wedge q$ שקולים?

$\boxed{T}$ $\boxed{F}$

⊗ ניתן לראות שבהצבת $q=F$, $p=T$

⇓

לכן $p \wedge q \neq p \vee q$

© שרון גל

שקילויות לוגיות שחובה לדעת!

חוק הקיבוץ - אסוציטיביות

Intuative

- $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$
- $p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$

חוק החילוף - קומוטטיביות

Intuative

- $p \wedge q \equiv q \wedge p$
- $p \vee q \equiv q \vee p$
- $p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p$

חוק הפילוג - דיסטריביוטיביות

- $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
- $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

גרירה כפולה

Intuative

- $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

שלילה כפולה

Intuative

- $\neg(\neg p) \equiv p$

כללי דה-מורגן

- $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
- $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

שקילויות עם גרירה

- $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
- $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
- $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$

$(\neg p \vee r) \vee (\neg p \vee r)$

שקילויות נוספות

- $p \wedge p \equiv p \vee p \equiv p$
- $p \wedge T \equiv p$, $p \vee T \equiv T$, $p \wedge F \equiv F$, $p \vee F \equiv p$
- $p \wedge \neg p \equiv F$, $p \vee \neg p \equiv T$

כל השקילויות נכונות גם עבור פסוקים לא יסודיים.

נוכל להשתמש בשקילויות ולהחליף טענות שקשה להוכיח בטענות שקל להוכיח!

© שרון גל

כללי דה-מורגן

- $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
- $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

שאלה כבולה: $\neg(\neg p) = p$

$\neg p(p \leftrightarrow q)$

$\neg p(p \to q) \wedge (q \to p)$

$\neg p(\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$

$((p \to \neg q) \wedge (q \vee r))$

$T \wedge T \quad (T \wedge q) \to F$

$F \to T \quad T \to F$

$(T \to F) \vee (T \to F)$

$(F \to F) \vee (T \to F)$

$T \quad F$

$((p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg r)) \vee (\neg p \vee r)$

$(p \wedge q) \vee p \vee r (\neg q \wedge \neg r)$

$\neg p \vee (p \wedge q) \vee r \vee (\neg q \wedge \neg r)$

$((\neg p \vee p) \wedge (-p \vee q) \vee (r \vee \neg q) \wedge (r \vee \neg r))$

$-p / p \quad p \| \quad -p / q$

r

$++$

$(\neg p \vee q) \vee (r \vee \neg q)$

$q \vee -q \vee -p \vee r$

$p \to q \equiv \neg p \vee q$

$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$

$\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$

$(p \to q) \vee \neg(r \to q)$

פירוק גרירה

$$p \to q \equiv \neg p \vee q$$

לגרירה לא יש שום השפעה

$$\underbrace{((p \to \neg q)}_{\text{גרירה גרוכה}} \wedge (q \vee r)) \to (\neg p \to r)$$

$$(\neg p \vee \neg q) \wedge (q \vee r) \to (\neg p \vee r)$$

לא לשכוח לשים לב

$$\neg(\neg p \vee \neg q) \vee \neg(q \vee r) \vee (\neg p \vee r)$$

$$(\neg\neg p \vee \neg\neg q) \vee (\neg q \vee \neg r) \vee$$

מספר השורות בטבלה הוא 2 בחזקת מספר הפסוקים היסודיים (המשתנים).

חוק הפילוג

וגם או

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

	p	q	r	$q \vee r$	שמאל: $p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	ימין: $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
1	T	T	T	T	T	T	T	T
2	T	T	F	T	T	T	F	T
3	T	F	T	T	T	F	T	T
4	T	F	F	F	F	F	F	F
5	F	T	T	T	F	F	F	F
6	F	T	F	T	F	F	F	F
7	F	F	T	T	F	F	F	F
8	F	F	F	F	F	F	F	F

- ניתן לראות שעבור כל השמה לפסוקים יש אותו ערך אמת. לכן הם שקולים.
- באותו אופן מוכיחים גם את השקילות השניה.

© שרון גל

כללי דה-מורגן

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$
$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

דה-מורגן "מטפל"
בשלילת "או"
ובשלילת "וגם".

אינטואיציה:

טענה: היום אני אעשה אימון **או** אלך לסרט.

מתי זה לא נכון? אם לא עשיתי אימון **וגם** לא הלכתי לסרט.

טענה: היום אני אלבש את החולצה הורודה **וגם** את המכנסיים הכחולים.

מתי זה לא נכון? אם לא לבשתי את החולצה הורודה **או** שלא לבשתי את המכנסיים הכחולים.

	p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$ (שמאל)	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$ (ימין)
1	T	T	T	F	F	F	F
2	T	F	T	F	F	T	F
3	F	T	T	F	T	F	F
4	F	F	F	T	T	T	T

- ניתן לראות שעבור כל השמה לפסוקים יש אותו ערך אמת. לכן הם שקולים.
- באותו אופן מוכיחים גם את השקילות השניה.

© שרון גל

קונטרה-פוזיטיב

$$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$$

במשפט תנאי, לחלק של ה"אם" קוראים רישא ולחלק של ה"אז" קוראים סיפא.

אינטואיציה:

טענה: אם אתה חתול אז יש לך ארבע רגליים.

טענה שקולה: אם אין לך ארבע רגליים אז אתה לא חתול.

	p	q	$p \to q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \to \neg p$
			שמאל			ימין
1	T	T	T	F	F	T
2	T	F	F	T	F	F
3	F	T	T	F	T	T
4	F	F	T	T	T	T

- **ניתן לראות שעבור כל השמה לפסוקים יש אותו ערך אמת. לכן הם שקולים.**

הערה:

טענת הקונברס (Converse) של טענת גרירה $p \to q$ היא טענת הגרירה ההפוכה $q \to p$.

האם טענת גרירה שקולה לוגית לקונברס שלה?

© שרון גל

פירוק גרירה

$$p \to q \equiv \neg p \vee q$$

הסבר:

חשבו: מתי אגף שמאל הוא שקר? רק כאשר $p = T$, $q = F$.

מתי אגף שמאל הוא שקר? רק כאשר $p = T$, $q = F$.

לפי אחת ההגדרות לשקילות, הפסוקים שקולים!

נוכיח גם בעזרת טבלת אמת:

	p	q	שמאל $p \to q$	$\neg p$	ימין $\neg p \vee q$
1	T	T	T	F	T
2	T	F	F	F	F
3	F	T	T	T	T
4	F	F	T	T	T

- **ניתן לראות שעבור כל השמה לפסוקים יש אותו ערך אמת. לכן הם שקולים.**

© שרון גל

שלילת גרירה

$$\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$$

זו שקילות חשובה להבנת הוכחה בשלילה.

דרך א' - בעזרת טבלת אמת:

	p	q	$p \to q$	$\neg(p \to q)$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
				שמאל		ימין
1	T	T	T	F	F	F
2	T	F	F	T	T	T
3	F	T	T	F	F	F
4	F	F	T	F	T	F

- ניתן לראות שעבור כל השמה לפסוקים יש אותו ערך אמת. לכן הם שקולים.

דרך ב' - בעזרת שקילויות קודמות:

$$\neg(p \to q) \equiv \neg(\neg p \vee q) = \neg(\neg p) \wedge \neg q = p \wedge \neg q$$

עריין ביחס

גרירה

שלילה כפולה

דרך ג' - בעזרת מצבי האמת (לבד): מתי אגף שמאל הוא אמת? מתי אגף ימין הוא אמת?

© שרון גל

תבניות הוכחה

- טבלאות האמת של הקשרים בשילוב עם השקילויות מאפשרות לנו ליצור **תבניות הוכחה והפרכה** של טענות.
- שימו לב - **הפרכה היא** בעצם הוכחה ששלילת הטענה היא נכונה.
- כמובן ש**ניתן לצרף ולשלב** בין תבניות.

© שרון גל

תבנית 1: הוכחת טענת גרירה $p \to q$ באופן ישיר

- לפי טבלת האמת של קשר הגרירה, אם $p = F$ אז הגרירה כולה אמיתית.
- לכן נניח ש-$p = T$ ונוכיח ש-$q = T$.
- תבנית ההוכחה:

נניח:

נוכיח:

דוגמה:
הוכיחו: אם מספר מתחלק ב-4 אז הוא מתחלק ב-2.
נניח: המספר מתחלק ב-4
נוכיח: המספר מתחלק ב-2

p	q	$p \to q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

תבנית 1: הפרכת טענת גרירה $p \to q$ באופן ישיר

- ניתן דוגמה נגדית ספציפית שבה:
- הערה: התבוננו בשקילות של שלילת גרירה ונסו להבין את ההפרכה גם משם.

דוגמה:
הפריכו: אם מספר מתחלק ב-2 אז הוא מתחלק ב-4.
נבחר את 6. הוא מתחלק ב-2 אבל לא ב-4.

© שרון גל

תבנית 2: הוכחת טענת גרירה $p \to q$ בקונטרה פוזיטיב

- נשתמש בשקילות: $p \to q \equiv \neg q \to \neg p$
- את הטענה השקולה שהתקבלה נוכיח כטענת גרירה רגילה.
- תבנית ההוכחה:

נניח: $p \to q$

נוכיח: $\neg q \to \neg p$

נתון 6-7

אם נתון 6-7 אז נתון 3-4

דוגמה:

הוכיחו: אם מספר לא מתחלק ב-3 אז הוא לא מתחלק ב-6.

באופן שקול נוכיח: אם מספר מתחלק ב-6 אז הוא מתחלק ב-3.

נניח: המספר מתחלק ב-6

נוכיח: המספר מתחלק ב-3

תבנית 2: הפרכת טענת גרירה $p \to q$ בקונטרה פוזיטיב

- ניתן דוגמה נגדית ספציפית שבה: $\neg q = T$ **וגם** $\neg p = F$
- כלומר דוגמה שבה $p = T$ **וגם** $q = F$ (כמו בהפרכה "רגילה").

© שרון גל

תבנית 3: הוכחת טענת אם ורק אם $p \leftrightarrow q$

- נשתמש בשקילות: $p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$
- ניתן לראות שצריך להוכיח שתי טענות גרירה (יש קשר "וגם").
- תבנית ההוכחה:

נניח: p	**וגם**	**נניח:** q
נוכיח: q		**נוכיח:** p

הערה: כמובן שניתן להוכיח כל אחת מהגרירות גם באמצעות קונטרה-פוזיטיב.

דוגמה:
הוכיחו: משולש הוא ש"ש אם"ם הגובה לבסיס הוא גם חוצה זווית הראש.
כיוון 1: נניח שהמשולש ש"ש ונוכיח שהגובה לבסיס הוא גם חוצה זווית הראש.
כיוון 2: נניח שהגובה לבסיס הוא גם חוצה זווית הראש ונוכיח שהמשולש הוא ש"ש.

תבנית 3: הפרכת טענת אם ורק אם $p \leftrightarrow q$

- מספיק להפריך את אחת הגרירות. ← אחת מהן לא נכונה

$p=T$ וגם $q=F$ | $q=T$ וגם $p=F$

	p	q	$p \leftrightarrow q$
1	T	T	T
2	T	F	F
3	F	T	F
4	F	F	T

© שרון גל

דוגמה:
הוכיחו: אם מספר מתחלק ב-2 וב-3 אז הוא מתחלק ב-6.

תבנית 4: הוכחת טענה בתבנית $(p \wedge q) \rightarrow r$

- נניח את הרישא $p \wedge q$.
- מכיוון שהקשר הוא "וגם" ניתן להניח את p בנפרד ואת q בנפרד.

נניח: **נניח:**

נוכיח:

תבנית 4: הפרכת טענה בתבנית $(p \wedge q) \rightarrow r$

- כדי להפריך את הגרירה ניתן דוגמה שבה הרישא אמת והסיפא שקר.
- הרישא הוא טענת וגם לכן צריך ששני חלקיו יהיו אמת.

© שרון גל

דוגמה:
הוכיחו: אם מספר מתחלק ב-6 אז הוא מתחלק ב-2 וב-3.

תבנית 5: הוכחת טענה בתבנית $p \to (q \wedge r)$

- נניח את הרישא p.
- נוכיח את הסיפא $q \wedge r$.
- מכיוון שזה קשר "וגם" יש להוכיח את q וגם את r.

נניח: p

נוכיח: q **נוכיח:** r

הומר

תבנית 5: הפרכת טענה בתבנית $p \to (q \wedge r)$

- כדי להפריך את הגרירה ניתן דוגמה שבה הרישא אמת והסיפא שקר.
- הסיפא הוא טענת "וגם" לכן מספיק שאחד מחלקיו יהיה שקר. אפשר גם לראות את זה דרך דה-מורגן.

© שרון גל

תבנית 6: הוכחת טענה בתבנית $(p \vee q) \to r$

דוגמה:
הוכיחו: אם b מתחלק ב-4 או c מתחלק ב-4 אז bc מתחלק ב-4.

$\frac{b}{4} \mid \frac{c}{4}$ $\Rightarrow$ $\frac{bc}{4}$

להוכיח גם וגם

- נניח את הרישא $p \vee q$. יש שלושה מקרים בהם היא אמיתית.
- לכן עלינו לפצל את ההוכחה ולהוכיח שבכל אחד מהמקרים r נכון.
- במקרה הראשון נניח את p.
- במקרה השני נניח את q.

חשבו מדוע אין צורך במקרה שלישי בו מניחים את שניהם.

נניח:	q	**נניח:**	p
וגם			
נוכיח:	r	**נוכיח:**	r

- בנוסף, התבוננו בשקילות הבאה, הוכיחו אותה ונסו להבין גם דרכה את תבנית ההוכחה:

$$(p \vee q) \to r \equiv (p \to r) \wedge (q \to r)$$

תבנית 6: הפרכת טענה בתבנית $(p \vee q) \to r$

- כדי להפריך את הגרירה ניתן דוגמה שבה הרישא אמת והסיפא שקר.
- הרישא הוא טענת "או" לכן מספיק שאחד מחלקיו יהיה אמת.

$(p = T$ או $q = T)$ וגם $r = F$

© שרון גל

תבנית 7: הוכחת טענה בתבנית $p \to (q \vee r)$

דוגמה:
הוכיחו: אם $|x| > 8$ אז $x > 8$ או ש-$x < -8$.

- נניח את הרישא p.
- נוכיח את הסיפא $q \vee r$. זה קשר "או" אז מספיק להוכיח אחד מבין q או r.
- הבעיה היא שבד"כ לא נוכל להוכיח ש-q תמיד נכון וגם לא נוכל להוכיח ש-r תמיד נכון (כי יכול להיות שלפעמים זה האחד ולפעמים זה האחר).
- נפתור את הבעיה ע"י הפרדה למקרים:
  - אם q נכון - סיימנו!
  - אם q לא נכון, נוכיח שבהכרח r נכון.

נניח: p

נפריד למקרים: q או $\neg q$ סיימנו

תבנית 7: הפרכת טענה בתבנית $p \to (q \vee r)$

- כדי להפריך את הגרירה ניתן דוגמה שבה הרישא אמת והסיפא שקר.
- הסיפא הוא טענת "או" לכן צריך ששני חלקיו יהיה שקר.

© שרון גל

סיכום:

	תבנית הטענה	כיצד נוכיח? נניח ונוכיח לפי התבניות הבאות:	כיצד נפריך? נראה דוגמה נגדית שבה:	
1.	$p \to q$	נניח: p נוכיח: q	p אמת	q שקר
2.	$p \to q$	נניח: $\neg q$ נוכיח: $\neg p$	$\neg q$ אמת	$\neg p$ שקר
3.	$p \leftrightarrow q$	נניח: p ונוכיח: q וגם נניח: q ונוכיח: p	p אמת	q שקר
			לחילופין ניתן לתת דוגמה שבה q אמת ו-p שקר	
4.	$(p \wedge q) \to r$	נניח: p וגם נניח: q נוכיח: r	p אמת q אמת	r שקר
5.	$p \to (q \wedge r)$	נניח: p נוכיח: q וגם נוכיח: r	p אמת	r או q שקר (לפחות אחד מהם)

© שרון גל

סיכום:

	תבנית הטענה	כיצד נוכיח? נניח ונוכיח לפי התבניות הבאות:	כיצד נפריך? נראה דוגמה נגדית שבה:	
6.	$(p \vee q) \to r$	נפריד למקרים: נניח: p ונוכיח: r וגם נניח: q ונוכיח: r	q או p אמת (לפחות אחד מהם)	r שקר
7.	$p \to (q \vee r)$	נניח: p נוכיח: אחד מבין q, r. לרוב זה בלתי אפשרי אז נפריד: אם q - סיימנו. אם $\neg q$ נוכיח r.	p אמת	q שקר וגם r שקר

© שרון גל

הוכחה לדוגמה:

הוכיחו: אם $0 \le x \le 2$ אז $-x^3 + 4x + 1 > 0$.

הערות:

1. לא חובה למספר.
2. לא חובה לכתוב מש"ל.
3. אם אתם מרגישים שמשהו לא ברור, תסבירו או תפרקו לעוד שלבים.

נניח:

נוכיח:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

מש"ל

© שרון גל